

- **Инвестиционна програма**
 - Какво искаме да вложим и защо си струва
 - 1. Накратко
 - 2. Инвестиция №1: Водещ модел изкуствен интелект (Claude Opus 4.8)
 - Какво представлява
 - Защо точно той
 - Как се заплаща
 - Какво печелим
 - 3. Инвестиция №2: Лаптоп за машинно обучение
 - Какво представлява
 - Защо е нужен
 - Ориентировъчни характеристики (за уточняване)
 - Какво печелим
 - 4. Инвестиция №3 (при нужда): Измервателна техника и инфраструктура за данни
 - Какво представлява
 - Подход
 - 5. Защо инвестицията си струва (възвръщаемост)
 - 6. Обобщение на инвестициите
 - 7. Какво е необходимо от ръководството

Инвестиционна програма

Какво искаме да вложим и защо си струва

Цел на този раздел: да представим необходимите инвестиции ясно и обосновано – какво искаме, защо е нужно и каква полза носи. Конкретните суми и целеви числа ще допълним след съгласуване с ръководството.

1. Накратко

За да реализираме стратегията, са необходими **две основни инвестиции** и **една подготвителна (при нужда)**:

- **Водещ модел изкуствен интелект** – „мозъкът“ на интелигентния помощник.
- **Мощен лаптоп за разработка на моделите** – работният инструмент на екипа.
- **Доизграждане на измервателна техника** в непокритите цехове – само където се окаже необходимо.

Това са **сравнително малки вложения** спрямо ефекта, който очакваме върху извличането, производителността и разходите на цялата фабрика.

2. Инвестиция №1: Водещ модел изкуствен интелект (Claude Opus 4.8)

Какво представлява

Това е **най-съвременният наличен модел изкуствен интелект**, който стои зад интелигентния помощник. Можем да го сравним с **наемането на изключително опитен анализатор**, който работи денонощно, разбира български език и обработва огромни количества данни за секунди.

Защо точно той

- **Качествени разсъждения** – прави задълбочени, смислени анализи, а не повърхностни справки.
- **Отлично владение на български** – отчетите са на ясен, разбираем език.
- **Надеждност** – подходящ за сериозна работа в производствена среда.

Как се заплаща

Заплаща се **на принципа на ползване** (абонамент/потребление), без голяма еднократна покупка. Това е удобно, защото:

- Започваме с малко и увеличаваме според реалната нужда.

- Няма риск от голяма вложена сума в техника, която остарява.

Какво печелим

- Бързи, качествени и разбираеми отчети за всички роли.
- Помощник, който превръща данните в решения, достъпни за всеки.

За уточняване: очакван месечен обем на ползване, за да изчислим точния месечен разход.

3. Инвестиция №2: Лаптоп за машинно обучение

Какво представлява

Мощна преносима работна станция, на която екипът разработва, обучава и подобрява собствените изчислителни модели за оптимизация (тези, които правят препоръките за настройки).

Защо е нужен

- **Скорост.** Обучението на модели изисква сериозна изчислителна мощност. На обикновен компютър това отнема дни; на подходяща машина – часове.
- **Независимост.** Работим със собствените си данни локално, без да зависим изцяло от външни услуги.
- **Гъвкавост.** Екипът може да експериментира бързо и да подобрява моделите постоянно.

Ориентировъчни характеристики (за уточняване)

Точните параметри ще определим допълнително, но като ориентир:

- Мощна видеокарта с достатъчно видео памет (за обучение на моделите).

- Голяма оперативна памет.
- Бърз процесор и просторен бърз диск.

Какво печелим

- По-бързо разработване и подобряване на моделите.
 - По-добри препоръки за процеса, които се обновяват редовно.
-

4. Инвестиция №3 (при нужда): Измервателна техника и инфраструктура за данни

Какво представлява

В по-голямата си част фабриката **вече разполага с богата измервателна техника**. Но в някои от непокрытите цехове може да се наложи:

- Доизграждане на отделни датчици или измервателни уреди.
- Подсилване на хранилището за данни (за съхранение на историята).

Подход

Това **не е първоначална инвестиция** – ще го преценяваме цех по цех, едва след като видим какви данни вече са налични. Целта е да харчим само там, където наистина е нужно.

5. Защо инвестицията си струва (възвръщаемост)

Стойността на инвестицията е **малка спрямо мащаба на фабриката**, а потенциалната полза е голяма, защото действа върху три направления

едновременно:

- **Повече извлечена мед.** Дори малко подобрене в извличането се отразява осезаемо върху приходите.
- **Повече преработена руда.** По-малко спирания означава повече продукция със същото оборудване.
- **По-ниски разходи.** Спестена енергия и реагенти за всеки тон руда.

За финализиране: заедно с ръководството ще зададем целеви числа (например с колко искаме да подобрим извличането или да намалим спиранията). На тяхна база ще изчислим точния срок на възвръщаемост. Като правило при подобни системи вложението се изплаща за месеци, не за години.

6. Обобщение на инвестициите

Инвестиция	Вид разход	Приоритет	Главна полза
Модел изкуствен интелект (Claude Opus 4.8)	По ползване (месечно)	Висок, веднага	Качествени отчети и анализи за всички
Лаптоп за машинно обучение	Еднократен	Висок, веднага	Бързо разработване на моделите
Техника и инфраструктура за данни	По нужда, на етапи	Среден, по-късно	Покритие на непокрити цехове

7. Какво е необходимо от ръководството

За да финализираме този раздел с конкретни числа:

1. **Бюджетна рамка** за инвестиционната програма.
2. **Целеви числа** за извличане, производителност и разходи – за да изчислим възвръщаемостта.

3. Потвърждение за **старт на първите две инвестиции** (модел и лаптоп), които са нужни още във фаза „Основа“.